[MLA-202: MACHINE LEARNING APLICADO - PAGINA 1]
AVISO: MATERIAL DIDATICO EXPERIMENTAL DE DESENVOLVIMENTO AGUARDANDO HOMOLOGACAO INSTITUCIONAL
Este conteudo destina-se a validacao tecnica da plataforma e nao substitui apostilas oficialmente aprovadas pela instituicao.
Secao 1: Algoritmos Supervisionados de Regressao e Classificacao
Regressoes lineares e logisticas utilizam otimizacao convexa por gradiente descendente com regularizacao L1 (Lasso) para selecao de features esparsas e L2 (Ridge) contra multicolinearidade. Arvores de decisao particionam o espaco amostral maximizando o ganho de informacao por Entropia de Shannon ou indice de Gini, servindo de base para ensambles poderosos como Random Forests e Gradient Boosting (XGBoost, LightGBM).

[MLA-202: MACHINE LEARNING APLICADO - PAGINA 2]
AVISO: MATERIAL DIDATICO EXPERIMENTAL DE DESENVOLVIMENTO
AGUARDANDO HOMOLOGACAO INSTITUCIONAL
Este conteudo destina-se a validacao tecnica da plataforma e nao substitui
apostilas oficialmente aprovadas pela instituicao.
Secao 2: Metodos de Margem e Agrupamento Nao-Supervisionado
Support Vector Machines (SVM) encontram o hiperplano separador com margem
maxima entre classes, utilizando o truque do kernel (RBF Gaussiano,
Polinomial) para mapeamento em espacos de dimensÃ£o infinita. No agrupamento
nao-supervisionado, o algoritmo K-Means minimiza a inercia intra-cluster
via metodo do cotovelo (Elbow Method) e score de silhueta, enquanto PCA
reduz a dimensionalidade preservando a variancia maxima explicada.

AVISO: MATERIAL DIDATICO EXPERIMENTAL DE DESENVOLVIMENTO
AGUARDANDO HOMOLOGACAO INSTITUCIONAL
Este conteudo destina-se a validacao tecnica da plataforma e nao substitui
apostilas oficialmente aprovadas pela instituicao.
Secao 3: Validacao Cruzada e Metricas Rigorosas de Avaliacao
A divisao estratificada K-Fold previne desbalanceamento amostral. A avaliacao em classificacao binaria e multiclasse deve transcender a acuracia global: analisa-se a Matriz de Confusao, Precisao, Revocacao (Recall), F1-Score balanceado e a curva ROC com calculo da area sob a curva (AUC-ROC), essencial para diagnosticar taxas de falsos positivos e falsos negativos.

AVISO: MATERIAL DIDATICO EXPERIMENTAL DE DESENVOLVIMENTO
AGUARDANDO HOMOLOGACAO INSTITUCIONAL
Este conteudo destina-se a validacao tecnica da plataforma e nao substitui apostilas oficialmente aprovadas pela instituicao.
Secao 4: Exemplo de Implementacao e Exercicios de Fixacao
Exemplo: Treinamento de estimador RandomForestClassifier com GridSearchCV para ajuste fino de max_depth e n_estimators. Atividade: Comparar acuracia balanceada e F1-score em dataset com 95% de classe majoritaria.
Referencias: Hastie, Tibshirani & Friedman (The Elements of Statistical Learning); Geron, Aurelien (Hands-On Machine Learning).